

Случайные события. Случайный эксперимент. Алгебра событий

Случайный эксперимент. Исход эксперимента. Пространство элементарных событий случайного эксперимента

Понятия *эксперимента* и *исхода эксперимента* относятся к первичным (неопределяемым) понятиям теории вероятностей.

Под словами «эксперимент», «опыт», «наблюдение», «испытание» и т.п. будем понимать в самом широком смысле процесс, который можно осуществлять (в том числе и мысленно) неограниченное число раз, выполнив некоторую фиксированную совокупность условий. Эту совокупность условий обозначим буквой S . Результат эксперимента называется *исходом*. С каждым экспериментом связано множество различающихся между собой исходов.

Если в результате проведения эксперимента наступает только один исход, то такой эксперимент называется *детерминированным*. Если же в результате эксперимента может наступить два и более исходов, то такой эксперимент называют *случайным*.

Наравне с термином «исход» для результата эксперимента принято использовать термин *элементарное событие*. Множество всех исходов (элементарных событий) данного случайного эксперимента называют *пространством элементарных событий* (*пространством исходов*), которое принято обозначать Ω , а сами элементарные события – буквой ω .

Следует понимать, что одному и тому же случайному эксперименту S в зависимости от того, что в нем наблюдается, можно сопоставить разные пространства элементарных событий Ω . Все зависит от того, что объявить исходом эксперимента. Например, если при бросании игральной кости наблюдается количество выпавших очков, то пространство элементарных событий включает в себя шесть исходов, т.е.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

где ω_i – элементарное событие, которое состоит в том, что выпадает грань с i очками. Если в этом же эксперименте наблюдается, выпало или не выпало шесть очков, то его пространство элементарных событий включает в себя два исхода: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, где ω_1 – выпало шесть очков, ω_2 – не выпало шесть очков (т.е. выпало одно, два, три, четыре или пять очков).

Каждому случайному эксперименту соответствует набор взаимно исключающих друг друга

исходов, количество которых может быть конечным или бесконечным. Бесконечное множество исходов может быть счетным, если каждому исходу можно поставить в соответствие номер, или несчетным, если исходы нельзя пронумеровать. В соответствии с этим пространство Ω может представлять собой дискретное множество: конечное $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_n\}$ или счетное $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_i, \dots, \omega_n, \dots\}$. Ω может также являться и несчетным множеством.

Например, пусть случайный эксперимент состоит в двукратном бросании монеты. Если обозначить через «Г» – исход, состоящий в появлении «герба» при одном подбрасывании, а через «Р» – появление «решетки» при одном подбрасывании, то исход такого эксперимента можно изобразить упорядоченной парой букв (B_1, B_2) , где на первом месте стоит буква, отвечающая первому бросанию, а на втором – второму бросанию. Пространство элементарных событий Ω будет состоять из четырех исходов:

$$\Omega = \{(Г, Г); (Г, Р); (Р, Г); (Р, Р)\}.$$

Следует заметить, что в этом примере пространство элементарных событий конечно.

Случайное событие. Алгебраические операции над событиями

Пусть случайный эксперимент S имеет конечное число n исходов, а $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_n\}$ – соответствующее этому эксперименту пространство элементарных событий.

Определение. Подмножество A пространства элементарных событий Ω ($A \subset \Omega$) называется *случайным событием* или просто *событием*.

Говорят, что при проведении случайного эксперимента событие A произошло, если наступил исход ω , принадлежащий событию A ($\omega \in A$).

Пример. Бросается игральная кость, и наблюдается число выпавших очков. Пространство элементарных событий данного эксперимента имеет вид

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

где ω_i – элементарное событие, которое состоит в том, что выпадает грань с i очками.

Случайными событиями будут, например, такие подмножества Ω :

$A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ – выпало не более трех очков;

$\Omega = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$ – выпало нечетное число очков.

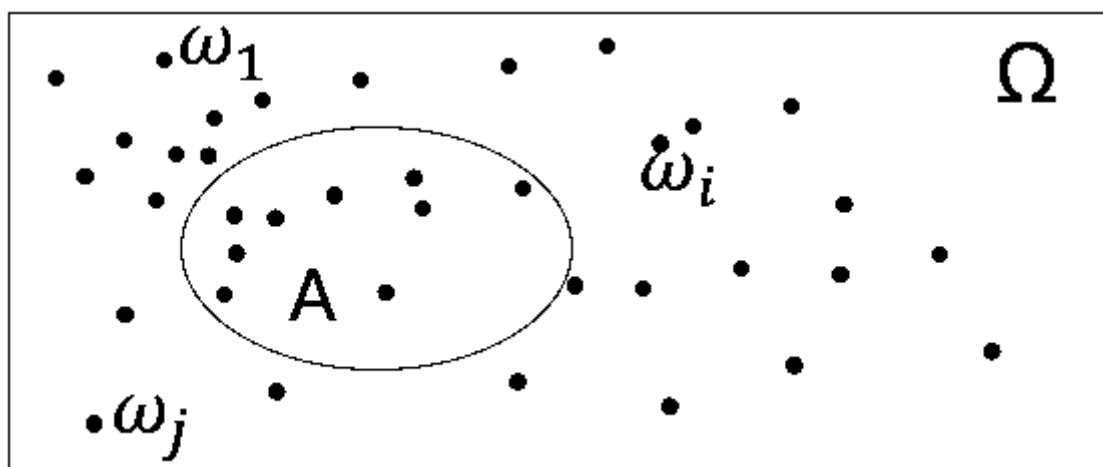
Определение. *Невозможным* называется событие, которое не содержит ни одного элементарного события пространства Ω данного эксперимента. Невозможное событие обозначается $\emptyset$.

Другими словами, невозможным называется событие, которое не происходит ни при одном проведении данного эксперимента, т.е. пустое множество.

Определение. *Достоверным* называется событие, которое содержит все элементарные события пространства Ω данного эксперимента. Достоверное событие обозначается Ω .

Другими словами, достоверным называется событие, которое происходит при каждом проведении данного эксперимента.

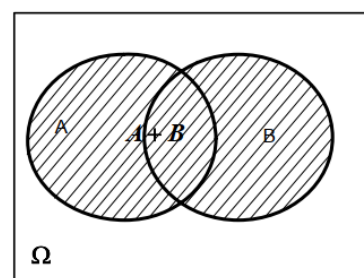
Если изобразить пространство элементарных событий в виде прямоугольника на плоскости, исходы в виде точек, то событие A представляет собой область внутри Ω .



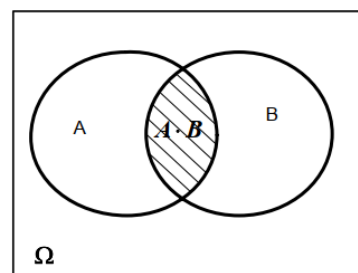
Определение. *Суммой (объединением)* событий A и B называется событие, которое включает в себя все элементарные события, принадлежащие или событию A , или событию B , или им обоим. Сумма событий обозначается $A + B$.

Другими словами, суммой событий называется событие, состоящее в наступлении хотя бы одного из событий–слагаемых.

Если изобразить пространство элементарных событий в виде прямоугольника на плоскости, а события A и B в виде множеств точек, лежащих внутри этого прямоугольника, то сумма событий $A + B$ представляет собой заштрихованную область.

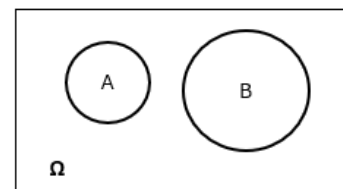


Определение. Произведением (пересечением) событий A и B называется событие, которое состоит из элементарных событий, принадлежащих обоим этим событиям. Произведение событий обозначается $A \cdot B$.



Другими словами, произведением событий называется событие, состоящее в одновременном наступлении событий – сомножителей.

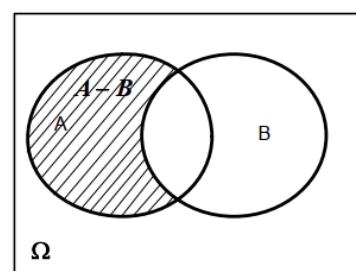
Определение. События A и B называются *несовместными*, если $A \cdot B = \emptyset$. Другими словами несовместные события – это события, которые не могут происходить одновременно.



Если $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_n\}$ – пространство элементарных событий некоторого эксперимента, то исходы ω_i – несовместные события, т.к. результатом каждой реализации комплекса условий S случайного эксперимента является одно и только одно из элементарных событий ω_i .

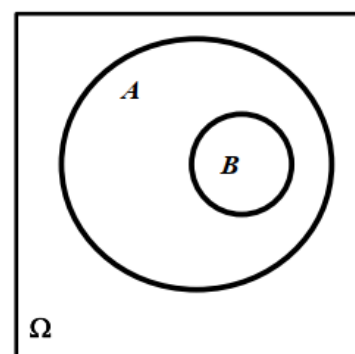
Сумма всех исходов – достоверное событие, т.к. при каждой реализации эксперимента какой-то исход (результат эксперимента) должен произойти.

Определение. Разностью (дополнением) событий A и B называется событие, состоящее из элементарных событий, принадлежащих событию A и не принадлежащих событию B .



Другими словами, разностью событий называется событие, состоящее в наступлении события–уменьшаемого и не наступлении события–вычитаемого.

Определение. Говорят, что событие B *влечет за собой событие* A , и обозначают $(B \subset A)$, если множество элементарных событий, из которых состоит событие B , является подмножеством множества элементарных событий, из которых состоит событие A .

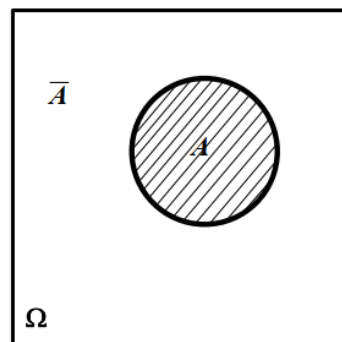


Следует понимать, что если $B \subset A$, то из появления события B следует появление события A . Однако из того, что появилось событие A , не всегда следует появление события B .

Определение. Говорят, что события A и B *равны* друг другу и обозначают $A=B$, если $A \subset B$ и $B \subset A$. Равные события состоят из одних и тех же исходов данного эксперимента.

Определение. Событие $\bar{A} = \Omega - A$ называется *противоположным* событию A .

Противоположное событие A появляется—в рамках данного эксперимента, тогда и только тогда, когда не появляется событие A .



Пример. Бросаются три монеты. Событие A состоит в том, что не менее, чем на двух из них, выпал герб. Событие B – герб выпал хотя бы на одной монете. Что означают события $\bar{A}, \bar{B}, A + B, A \cdot B, A \cdot \bar{B}, \bar{A} \cdot \bar{B}$?

Решение. Построим пространство элементарных событий данного эксперимента, обозначая буквой G выпадение герба на одной монете и буквой P – выпадение решетки. Отметим при этом исходы, входящие в события A и B .

$$\Omega = \left\{ \overbrace{(GGG), (GGR), (GRP), (RGG)}^A, \overbrace{(GPP), (RGP), (RRG), (PPP)}^{\bar{A}} \right\}$$

$$\Omega = \left\{ \overbrace{(GGG), (GGR), (GRP), (RGG), (GPP), (RGP), (RRG)}^B, \overbrace{(PPP)}^{\bar{B}} \right\}$$

Из вида Ω ясно, что событие $\bar{A}$ состоит в том, что герб выпал только на одной из монет, или на всех трех монетах выпала решетка, а в событие $\bar{B}$ входит только один исход – на всех трех монетах выпала решетка.

Поскольку $A \subset B$, то $A + B = B$ и $A \cdot B = A$, а так как $\bar{B} \subset \bar{A}$, то $A \cdot \bar{B} = \emptyset$ и $\bar{A} \cdot \bar{B} = \bar{B}$.

ЗАЧЕЧАНИЕ. Для операций над событиями справедливы все свойства, которые выполняются для соответствующих операций над множествами.

Алгебра событий.

События образуют алгебру. Покажем это.

Используя введенные операции над событиями как алгебраические, можно сказать, что достоверное событие является нейтральным по умножению элементом (единицей), а невозможное событие является нейтральным по сложению элементом (нулем) алгебры.

Для невозможного и достоверного событий выполняются следующие свойства:

$A \subset \Omega$	$\bar{\Omega} = \emptyset$	$\bar{\emptyset} = \Omega$	$\overline{(\bar{A})} = A$
$A + \emptyset = A$	$A + A = A$	$A + \Omega = \Omega$	$A + \bar{A} = \Omega$
$A \cdot \emptyset = \emptyset$	$A \cdot A = A$	$A \cdot \Omega = A$	$A \cdot \bar{A} = \emptyset$

Для операций сложения и умножения событий имеет место правило двойственности (закон де Моргана):

$$\overline{\sum_{i \in I} A_i} = \prod_{i \in I} \bar{A}_i \text{ и } \overline{\prod_{i \in I} A_i} = \sum_{i \in I} \bar{A}_i$$

Операции сложения и умножения событий коммутативны:

$$A + B = B + A \text{ и } A \cdot B = B \cdot A$$

и ассоциативны:

$$A + (B + C) = (A + B) + C \text{ и } A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C.$$

Также имеет место закон дистрибутивности умножения относительно сложения:

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

и сложения относительно умножения:

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C).$$

Отношение влечения одного события другим порождает частичный порядок на событиях (подмножествах пространства элементарных событий). Этот порядок позволяет ввести отношение эквивалентности, которым в данном случае является отношение равенства событий.

Приведенные тождества позволяют сказать, что события образуют булеву алгебру, в которой:

- Ω играет роль единицы (нейтрального по умножению элемента)
- $\emptyset$ играет роль нуля (нейтрального по сложению элемента)
- Получение обратного события является унарной операцией
- Сложение и умножение событий являются бинарными операциями, на которых выполняются аксиомы булевых алгебр (законы ассоциативности, коммутативности, дистрибутивности и де Моргана).

Определение. Класс событий F называется *алгеброй событий*, если выполняются следующие два условия:

1. $\Omega \in F$
2. Если для некоторых событий $A \in F$ и $B \in F$, то

$$A + B \in F, A \cdot B \in F, A - B \in F \text{ и } B - A \in F$$

Определение. Класс событий F называется *σ -алгеброй событий*, если выполняются следующие три условия:

1. $\Omega \in F$
2. Если для некоторых событий $A \in F$ и $B \in F$, то

$$A + B \in F, A \cdot B \in F, A - B \in F \text{ и } B - A \in F$$

3. Если каждое из событий A_k конечной или счетной последовательности событий $\{A_k\}$ принадлежит F , то и объединение этих событий принадлежит классу F .

Вероятностная модель случайного эксперимента

Вероятностная модель случайного эксперимента с конечным числом исходов

Пусть проведен случайный эксперимент и пространство элементарных событий конечно, т.е.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}.$$

Рассмотрим все случайные события, которые могут произойти в рамках данного эксперимента, т.е. множество всех подмножеств пространства Ω , и обозначим эту систему множеств через F . Очевидно, множество F обладает следующими свойствами:

$$1^\circ. \Omega \in F;$$

$$2^\circ. \text{из того, что } A \in F \text{ и } B \in F \text{ следует: } A + B \in F \text{ и } A \cdot B \in F;$$

$$3^\circ. \text{если } A \in F, \text{ то } \bar{A} \in F.$$

Множество с такими свойствами называется *алгеброй*. Следовательно, в случае конечного числа исходов случайного эксперимента все возможные события образуют алгебру. Алгебра F замкнута относительно конечного числа введенных на ней операций с событиями, т.е. любое событие $A \in F$ может быть представлено через конечное число операций над элементарными событиями, входящими в Ω .

Для этого каждому исходу ω_i аксиоматически поставим в соответствие число $P(\omega_i)$ – вероятность этого исхода так, чтобы вероятности $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n)$ удовлетворяли двум аксиомам:

$$1^\circ. p(\omega_i) \geq 0, \forall i = \overline{1, n} \text{ – аксиоме неотрицательности;}$$

$$2^\circ. \sum_{i=1}^n p(\omega_i) = 1 \text{ – аксиоме нормированности.}$$

Тогда вероятностной моделью эксперимента с конечным числом исходов будет служить так называемое *вероятностное пространство*

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ p(\omega_1) & \dots & p(\omega_i) & \dots \end{pmatrix}$$

где $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ – исходы эксперимента (элементарные события), $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n)$ – вероятности исходов.

Ясно, что в эксперименте с конечным числом исходов вероятностное пространство будет конечным. Теперь можно определить вероятность произвольного события $A \subset F$.

Определение. Вероятностью произвольного события $A \subset F$ ($A \subset \Omega$) в вероятностной модели с конечным числом исходов называется число, обозначаемое $P(A)$ и вычисляемое по формуле:

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i) \quad (1)$$

Легко видеть, что определенная этой формулой вероятность обладает следующими свойствами:

1°. $p(A) \geq 0, \forall i$ – неотрицательности;

2°. $\sum_i p(\omega_i) = 1$ – нормированности;

3°. $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A + B) = P(A) + P(B)$ – аддитивности.

ЗАМЕЧАНИЕ. С механической точки зрения можно рассматривать вероятностное пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ p(\omega_1) & \dots & p(\omega_i) & \dots \end{pmatrix}$$

как систему n материальных точек $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ с массами $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n)$. В этом случае $P(A)$ – вероятность события A – можно трактовать как массу входящих в него исходов. Невозможное событие $\emptyset$ при этом трактуется как множество, не содержащее ни одной точки, и поэтому его масса равна нулю. Достоверное событие Ω содержит все точки $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ и поэтому его масса равна единице.

Пример. Бросается игральная кость, представляющая собой куб, изготовленный из однородного недеформируемого материала, на гранях которого нанесены числа (очки) от одного до шести. Событие A – выпало четное число очков, событие B – число выпавших очков кратно трем. Случайный эксперимент имеет шесть исходов – $\omega_1, \dots, \omega_6$, где $\omega_i = i$ – число выпавших очков. Поскольку в описанных условиях нет оснований предпочесть один исход эксперимента другому, то (аксиоматически) полагаем $p(\omega_1) = p(\omega_2) = p(\omega_3) = p(\omega_4) = p(\omega_5) = p(\omega_6) = \frac{1}{6}$

Событие $A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$ и, согласно формуле (1), его вероятность может быть вычислена как сумма вероятностей элементарных событий, т.е.

$$P(A) = P(\omega_2) + P(\omega_4) + P(\omega_6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Аналогично вычисляется вероятность события $B = \{\omega_3, \omega_6\}$

$$P(B) = P(\omega_3) + P(\omega_6)$$

Пусть теперь игральная кость изготовлена из неоднородного материала, причем вероятность выпадения грани (исхода $\omega_i = i$) пропорциональна ее номеру. В этих условиях полагаем, что

$$p(\omega_i) = \frac{i}{\sum_{j=1}^6 j} = \frac{i}{21}.$$

Вероятностное пространство (вероятностная модель) этого эксперимента имеет вид:

$$\binom{\Omega}{P} = \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{21} & \frac{2}{21} & \frac{3}{21} & \frac{4}{21} & \frac{5}{21} & \frac{6}{21} \end{array} \right)$$

Применяя формулу (1) для вероятностей событий А и В, получим:

$$P(A) = P(\omega_2) + P(\omega_4) + P(\omega_6) = \frac{2}{21} + \frac{4}{21} + \frac{6}{21} = \frac{4}{7} \text{ и } P(B) = P(\omega_3) + P(\omega_6) = \frac{3}{21} + \frac{6}{21} = \frac{3}{7}$$

Классическое определение вероятности

Рассмотрим частный случай случайного эксперимента с конечным числом n исходов, в котором все элементарные события (исходы) $\omega_i (i = \overline{1, n})$ *равновозможны*. Пусть случайное событие A состоит из m_A элементарных событий пространства Ω . В этом случае говорят, что случайному событию A *благоприятствуют* m_A исходов. В таком эксперименте каждому элементарному событию ω_i можно поставить в соответствие его вероятность $p(\omega_i) = \frac{1}{n}$, которая, как легко видеть, будет удовлетворять аксиомам неотрицательности и нормированности.

Полученную формулу появления случайного события A называют классической формулой вероятности:

$$P(A) = \frac{m_A}{n} \quad (2)$$

Основываясь на формуле (2), можно дать следующее определение вероятности, которое называется классическим.

Определение. Если случайный эксперимент S имеет конечное число n равновозможных исходов, а наступлению произвольного события A в рамках данного эксперимента благоприятствует m_A исходов ($0 \leq m_A \leq n$), то вероятность этого события $P(A)$ равна отношению $\frac{m_A}{n}$.

Пример. Набирая номер телефона, абонент забыл последнюю цифру и набрал ее наудачу. Найти вероятность того, что набрана нужная цифра.

Решение. Обозначим через A событие, которое состоит в том, что набрана нужная цифра. Абонент мог набрать любую из 10 цифр, поэтому общее число исходов $n=10$. Эти исходы несовместны и равновероятны. Применяя формулу классической вероятности (2), и учитывая, что только один исход благоприятствует событию A (нужная цифра лишь одна), получим искомую вероятность $P(A) = \frac{1}{10}$.

Пример. Числа 1, 2, ..., 9 записываются в случайном порядке. Какова вероятность того, что на трёх последних местах будут стоять числа 3, 6, 9 в указанном порядке?

Решение. В данном случайном эксперименте наблюдаются все возможные упорядоченные группы из заданного множества цифр 1, 2, ..., 9. Следовательно, число всех исходов эксперимента равно числу перестановок из 9 элементов, т.е. $n = P_9 = 9!$

Событие A состоит в том, что на трех последних местах стоят фиксированные цифры 3, 6, 9 в указанном порядке. Первые шесть мест при этом могут быть заняты любыми из шести оставшихся цифр, порядок которых может быть произвольным. Для последних трех мест благоприятна единственная комбинация 369. Следовательно, число исходов, благоприятствующих событию A , равно числу перестановок из шести, т.е. $m_A = P_6 = 6!$

Применяя формулу классической вероятности (2), получим

$$P(A) = \frac{6!}{9!} = \frac{1}{7 * 8 * 9} = \frac{1}{504}$$

Пример. Из партии, содержащей 10 изделий, среди которых 3 бракованных, наудачу извлекают 3 изделия для контроля. Найти вероятность того, что в полученной выборке ровно одно бракованное изделие.

Решение. В эксперименте производится выбор трех изделий (причем порядок их появления не существен). Обозначим через A событие, которое состоит в том, что среди наудачу взятых трех изделий ровно одно бракованное.

Поскольку в партии 10 изделий, то множество всех исходов эксперимента равно числу сочетаний из 10 по 3, т.е. $n = C_{10}^3 = \frac{10*9*8}{1*2*3} = 120$.

Событию A благоприятствуют только такие исходы (тройки изделий), когда два изделия годные (их в партии семь), а одно бракованное (взято из трех бракованных изделий, имеющихся в партии). Согласно принципу умножения комбинаторики, число таких исходов равно

$$m_A = C_7^2 C_3^1 = \frac{7 * 6}{1 * 2} * 3 = 63$$

Вероятность наступления события A определяется по формуле классической вероятности: $P(A) = \frac{63}{120}$.

Статистическое определение вероятности

Классическое определение вероятности было первым определением, предложенным Лапласом в начале XIX века. Следующей попыткой определить вероятность случайного события, основанной на использовании понятия относительной частоты его появления, является статистическое или частотное определение, предложенное Р. Мизесом в начале XX века.

Предположим, что один и тот же эксперимент S повторяется n раз, а в каждом отдельном эксперименте наблюдается, наступило или не наступило событие A . Пусть в серии из n экспериментов

событие A наступило m_n раз. Очевидно, что $0 \leq m_n \leq n$. Число m_n – число появлений события A – называют частотой его появления, а число $\frac{m_n}{n}$ относительной частотой.

Опытным путем было установлено, что при неограниченном увеличении числа экспериментов n относительная частота будет стремиться к некоторому пределу. Этот предел Мизес и предложил назвать вероятностью события A , т.е.

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_n}{n}$$

Точное численное значение $P(A)$ при таком определении остается неизвестным, но в качестве его приближенного значения при достаточно больших m_n может быть принято значение относительной частоты $\frac{m_n}{n}$.

Свойства относительной частоты

1°. $0 \leq \frac{m_n}{n} \leq 1$;

2°. для невозможного события $\frac{m_n^\emptyset}{n} = 0$, т.к. частота его появления $m_n^\emptyset = 0$;

3°. для достоверного события $\frac{m_n^\Omega}{n} = 1$, т.к. частота его появления $m_n^\Omega = n$;

4°. если события A и B несовместны, т.е. $A \cdot B = \emptyset$, то $\frac{m_n^{A+B}}{n} = \frac{m_n^A}{n} + \frac{m_n^B}{n}$

Следовательно, относительная частота, а, значит и ее предельное значение – статистическая вероятность – обладает теми же свойствами, что и классическая вероятность.

ЗАМЕЧАНИЕ. Статистическое определение вероятности является не математическим определением, а лишь описанием процедуры для оценки численного значения вероятности. Но именно это определение лежит в основе статистического метода определения вероятностей элементарных событий при построении вероятностного пространства с конечным числом не равновероятных исходов (например, в эксперименте с подбрасыванием гнутой монеты или игральной кости, изготовленной из неоднородного материала).

Вероятностная модель случайного эксперимента со счетным числом исходов

Примером такого эксперимента со счетным числом исходов может служить эксперимент, который состоит в том, что игральная кость бросается до тех пор, пока на верхней грани не выпадет шесть очков. Исходы такого эксперимента можно изобразить следующим образом:

$$\omega_n = \underbrace{HH \dots HB}_{n-1 \text{ раз}},$$

где через Н обозначено невыпадение шести очков, а через В – выпадение шести очков. Легко видеть, что в этом эксперименте пространство элементарных событий будет счетным, т.е. $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$.

Пусть S – эксперимент со счетным числом исходов и $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$. – соответствующее пространство элементарных событий.

Как и в случае случайного эксперимента с конечным числом исходов, случайным событием в таком эксперименте объявляют любое подмножество (в данном случае конечное или бесконечное) A пространства элементарных событий Ω ($A \subset \Omega$). Будем считать, что операции сложения, умножения, вычитания и перехода к противоположному событию имеют тот же смысл, что и в случае эксперимента с конечным числом исходов.

Пусть F – множество всех подмножеств пространства Ω , т.е. множество всех возможных в данном эксперименте событий. Можно показать, что система множеств F обладает следующими свойствами:

$$1^\circ. \Omega \in F;$$

$$2^\circ. \text{ из того, что } A_i \in F \text{ следует: } \sum_{i=1}^{\infty} A_i \in F \text{ и } \prod_{i=1}^{\infty} A_i \in F;$$

$$3^\circ. \text{ если } A \in F, \text{ то } \bar{A} \in F.$$

Такая система множеств, замкнутая относительно счетного числа операций сложения и умножения, называется σ – алгеброй (сигма – алгеброй). Следовательно, если множество исходов случайного эксперимента Ω счетно, то случайные события $A \subset \Omega$ образуют σ – алгебру.

Для построения вероятностной модели эксперимента поставим в соответствие исходам (элементарным событиям) $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots$ вероятности $p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n), \dots$, так, чтобы они удовлетворяли следующим аксиомам:

$$1. p(\omega_i), i=1,2,\dots,n,\dots - \text{ аксиоме неотрицательности};$$

$$2. \sum_{\omega_i \in \Omega} p(\omega_i) = 1 - \text{ аксиоме нормированности, которая в данном случае означает, что числовой ряд } \sum_{\omega_i \in \Omega} p(\omega_i) \text{ сходится и сумма его равна единице.}$$

Вероятностной моделью эксперимента со счетным числом исходов будет служить бесконечное дискретное вероятностное пространство:

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ p(\omega_1) & \dots & p(\omega_i) & \dots \end{pmatrix},$$

где $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots$ – исходы эксперимента (элементарные события),

$p(\omega_1), p(\omega_2), \dots, p(\omega_n), \dots$ – аксиоматически приписанные вероятности исходов.

Определение. Вероятностью произвольного события $A \in F$ ($A \subset \Omega$) в вероятностной модели с бесконечным счетным числом исходов называется число, определяемое формулой:

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i) \quad (3)$$

в которой суммирование проводится по всем исходам, входящим в событие A . Причем формула (3) приводит к подсчету конечной суммы, если в событие A входит конечное число исходов или к вычислению суммы сходящегося, в силу аксиомы нормированности, ряда, если число исходов в событии A бесконечно.

Определенная формулой (3) вероятность обладает следующими свойствами:

1°. $P(A) \geq 0$ (свойство неотрицательности);

2°. $P(\Omega) = 1$ (свойство нормированности);

3°. если $A_i \cdot A_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ $i = 1, 2, \dots j = 1, 2, \dots$ (свойство аддитивности).

Пример. Случайный эксперимент состоит в том, что тонкая симметричная монета бросается до тех пор, пока впервые не появится герб. Найти вероятность того, что:

1. будет проведено не более трех бросаний монеты;
2. будет проведено более четырех бросаний монеты.

Решение. Очевидно, что пространство исходов такого эксперимента будет счетным –

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\},$$

причем отдельное элементарное событие имеет вид $\omega_n = \underbrace{PP \dots PГ}_{n-1 \text{ раз}}$.

Если положить $P(\omega_n) = \frac{1}{2^n}$, то аксиома неотрицательности будет выполнена. Проверим выполнение аксиомы нормированности, используя для суммирования ряда формулу бесконечной убывающей геометрической прогрессии.

$$\sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

Таким образом, вероятностное пространство эксперимента имеет вид:

$$\left(\begin{matrix} \Omega \\ P \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} \omega_1 & \dots & \omega_i & \dots \\ \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{2^i} & \dots \end{matrix} \right),$$

Пусть A – событие, состоящее в том, что будет произведено не более трех бросаний монеты. Тогда $A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ и вероятность события A можно вычислить по формуле (3)

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 p(\omega_i) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} = \frac{7}{8}.$$

Пусть B – событие, состоящее в том, что будет произведено более четырех бросаний монеты. Тогда $B = \{\omega_5, \omega_6, \dots, \omega_n, \dots\}$. Вероятность события B можно вычислить по формуле (3), которая в данном случае приведет к вычислению суммы геометрического ряда.

$$\sum_{i=5}^{\infty} p(\omega_i) = \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = \frac{\frac{1}{2^5}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{32}.$$

Вероятностная модель случайного эксперимента с несчетным числом исходов. Аксиоматическое определение вероятности

Примером случайного эксперимента с несчетным числом исходов может служить эксперимент, в котором наблюдается время t поступления входящего вызова на некоторый телефон. Вызов может поступить в любое время суток. Пространство элементарных событий такого эксперимента имеет вид:

$$\Omega = \{t | t \in [0; 24), \}$$

и представляет собой несчетное множество.

В случае эксперимента с несчетным числом исходов нельзя строить его вероятностную модель, приписав вероятности $P(\omega_i) \geq 0$ отдельным исходам $\omega_i \in \Omega$, как это делалось в случае дискретного пространства Ω , поскольку сумма вероятностей по всем исходам $\omega_i \in \Omega$ в данном случае будет бесконечна и, следовательно не будет выполняться аксиома нормированности.

Выход из создавшегося затруднения находят в том, что приписывают вероятности не отдельным исходам эксперимента, а подмножествам $A \in \Omega$, которые объявляют событиями. При этом событием может быть не любое подмножество пространства Ω , а только специальным образом выбранное, иначе могут возникнуть чисто математические трудности, которые связаны с тем, что не каждому $A \in \Omega$ можно разумным образом приписать вероятность.

Пусть множество исходов случайного эксперимента Ω несчетно. Для того чтобы решить какую-либо задачу, связанную с таким экспериментом, нужно из пространства Ω выделить σ -алгебру F его подмножеств, которые можно объявить событиями. Система подмножеств F должна быть достаточно богатой, чтобы содержать все интересующие нас события, и содержать только «хорошие» множества, которым можно приписать вероятность.

Предположим, что на пространстве элементарных событий случайного эксперимента с бесконечным числом исходов Ω построена σ -алгебра F , которая выделяет из Ω класс событий.

Ω будем называть достоверным событием, пустое множество $\emptyset$ – невозможным событием. Сумму, разность, произведение событий, а также противоположное событие будем определять также, как это определялось в дискретном случае. События A и B будем называть несовместными, если $A \cdot B = \emptyset$.

Для завершения построения вероятностной модели, нужно определить вероятность события A .

Определение. Вероятностью события A называется числовая функция $P(A)$, определенная на σ -алгебре F ($A \in F$) и удовлетворяющая следующим аксиомам:

P1. аксиоме неотрицательности: $P(A) \geq 0 \forall A \in F$

P2. аксиоме нормированности: $P(\Omega) = 1$;

P3. аксиоме счетной аддитивности: для последовательности $A_1, \dots, A_n, \dots$ событий, таких, что $A_i \in F \forall i$, и $A_i \cdot A_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то справедливо $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Такое определение называется *аксиоматическим определением вероятности*. В описанном виде аксиоматика теории вероятности была сформулирована русским математиком А.Н.Колмогоровым в 1933 году.

ЗАМЕЧАНИЕ. Функция $P(A)$, заданная на σ -алгебре F и удовлетворяющая аксиомам P1, P2 и P3, называется вероятностной мерой.

Определение. Тройка множеств $\langle \Omega, F, P \rangle$ называется вероятностным пространством. Это и есть вероятностная модель эксперимента с бесконечным числом исходов.

Описанный подход к построению вероятностной модели случайного эксперимента является наиболее общим и пригоден для построения вероятностного пространства в случае эксперимента с конечным или счетным числом исходов, с той лишь разницей, что в случае конечного Ω система множеств F является алгеброй.

ЗАМЕЧАНИЕ. Если интерпретировать вероятность $P(A)$ как массу множества A , то построить вероятностное пространство $\langle \Omega, F, P \rangle$, отвечающее данному эксперименту, значит указать, как «распределена» единичная масса (т.к. $P(\Omega) = 1$) по множеству Ω . Очевидно, что в такой механической модели масса точки равна нулю, и, чем больше вероятность события, тем больше его масса.

Геометрическое определение вероятности

Простейшим примером вероятностной модели с несчетным числом исходов служит так называемая «геометрическая вероятность».

Пусть Ω – множество конечной меры, т.е. конечной длины, площади или объема, в зависимости от того, является оно множеством точек числовой прямой ($\Omega \subset R$), множеством точек плоскости $\Omega \subset R^2$ или множеством точек пространства $\Omega \subset R^3$.

Пусть F – σ -алгебра его подмножеств, имеющих соответственно длину, площадь или объем, а случайный эксперимент состоит в «бросании» точки во множество Ω , причем все исходы эксперимента равновозможны.

Тогда вероятность попадания точки в произвольное множество $A \subset \Omega$ ($A \in F$) определяется по формуле

$$P(A) = \frac{\text{мера } A}{\text{мера } \Omega}.$$

Легко видеть, что введенная таким образом вероятность случайного события удовлетворяет всем аксиомам Колмогорова. Геометрическое определение вероятности является обобщением классического на случай несчетного количества равновозможных исходов эксперимента.

ЗАМЕЧАНИЕ. С механической точки зрения в случае «геометрической вероятности» единичная масса равномерно «размазывается» по всему множеству исходов Ω .

Пример. Абонент ждет телефонного звонка в течение часа. Какова вероятность, что вызов произойдет в первые 40 минут этого часа?

Решение. Пространством элементарных событий Ω данного случайного эксперимента с несчетным числом исходов является отрезок конечной меры, в данном случае длины $l = 60$.

Элементарные события, благоприятствующие событию A – вызов произойдет в первые 40 минут – точки первых двух третей этого отрезка. По формуле геометрической вероятности

$$P(A) = \frac{l_1}{l} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}.$$

Простейшие свойства вероятностей

Из аксиом вероятности можно вывести следующие ее свойства.

1°. Сумма вероятностей некоторого события и противоположного ему события равна 1, т.е.

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1.$$

Доказательство: $A + \bar{A} = \Omega$ и $A \cdot \bar{A} = \emptyset$, и по аксиоме аддитивности:

$$P(A) + P(\bar{A}) = P(A + \bar{A}) = P(\Omega) = 1.$$

2°. Вероятность невозможного события равна нулю, т.е.

$$P(\emptyset) = 0,$$

Доказательство: $\Omega + \emptyset = \Omega$, а события Ω и $\emptyset$ – несовместны, и по аксиоме аддитивности справедливо соотношение: $P(\Omega) = P(\Omega + \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset)$, из которого ясно, что $P(\emptyset) = 0$.

3°. Если $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$ и $P(B - A) = P(B) - P(A)$.

Доказательство: из того, что $A \subset B$ следует, что $B = A + (B - A)$, а поскольку события A и $B - A$ – несовместны, то по аксиоме аддитивности: $P(B) = P(A + (B - A)) = P(A) + P(B - A) \geq P(A)$ и, значит, $P(A) \leq P(B)$.

Решая равенство $P(B) = P(A) + P(B - A)$ относительно $P(B - A)$, получим второе утверждение $P(B - A) = P(B) - P(A)$.

Теорема сложения

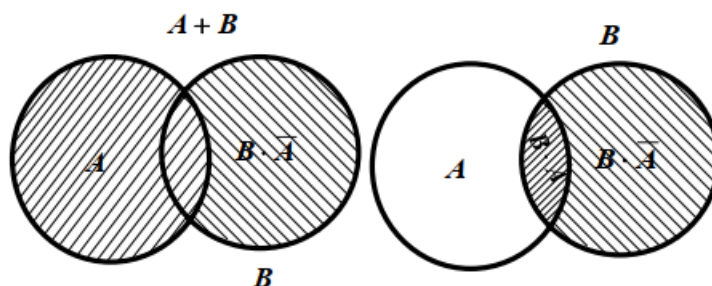
Если события A и B несовместны, т.е. $A \cdot B = \emptyset$, то из аксиомы аддитивности следует, что вероятность суммы этих событий равна сумме их вероятностей, т.е. $P(A + B) = P(A) + P(B)$. Можно получить правило вычисления вероятности суммы двух событий в общем случае:

Теорема. Для совместных и для несовместных событий вероятность суммы событий A и B равна сумме вероятностей каждого из этих событий минус вероятность их совместного наступления:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B) \quad (4)$$

Формула (4) называется теоремой сложения.

Доказательство. События $A + B$ и B можно представить в виде сумм несовместных событий



$$A + B = A + B \cdot \bar{A} \quad (5)$$

$$B = B \cdot \bar{A} + B \cdot A \quad (6)$$

Поскольку события в правых частях равенств (5) и (6) несовместны, то по аксиоме аддитивности, вероятности событий $A+B$ и B будут равны вероятностям слагаемых событий, т.е.

$$P(A+B) = P(A) + P(B \cdot \bar{A}) \quad (7)$$

$$P(B) = P(B \cdot \bar{A}) + P(B \cdot A) \quad (8)$$

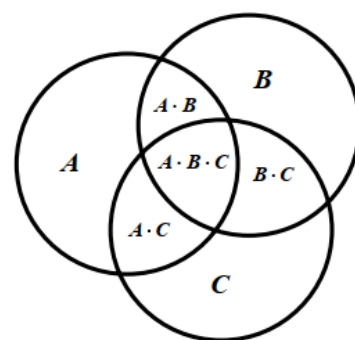
Выражая из равенства (8) $P(B \cdot \bar{A}) = P(B) - P(B \cdot A)$, и подставляя в равенство (7), получим

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B)$$

ЗАМЕЧАНИЕ. Если события A и B несовместны, т.е. $A \cdot B = \emptyset$, то $P(A \cdot B) = P(\emptyset) = 0$. В этом случае $P(A+B) = P(A) + P(B)$ и теорема сложения переходит в аксиому аддитивности вероятности.

Следствие. Теорема сложения может быть обобщена на любое конечное число слагаемых. Например, для трех совместных событий A , B и C эта теорема будет иметь вид:

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cdot B) - P(A \cdot C) - P(B \cdot C) + P(A \cdot B \cdot C)$$



Пример. Из колоды в 52 карты берут случайным образом одну карту. Найти вероятность, что эта карта будет тузом или картой червонной масти.

Решение Рассмотрим следующие события:

Рассмотрим следующие события:

- A – взятая карта оказалась тузом;
- B – взятая карта оказалась червонной масти;
- C – взятая карта оказалась тузом или червонной масти.

По определению алгебраических операций с событиями, C является суммой событий A и B , т.е.

$$C = A + B.$$

Вероятность события C может быть вычислена по теореме сложения для совместных событий

$$P(C) = P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B),$$

а вероятности событий A и B – по формуле классической вероятности

$$P(A) = \frac{4}{52}, P(B) = \frac{13}{52},$$

Произведением событий A и B является событие, которое содержит один исход – взят червонный туз. Поэтому $P(A \cdot B) = \frac{1}{52}$.

Подставляя вычисленные вероятности в (4), получим

$$P(C) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

Условная вероятность. Независимые события. Теорема умножения вероятностей

Определение. Пусть $\langle \Omega, F, P \rangle$ – вероятностное пространство, $A \in F$ и $B \in F$ – события, и пусть известно, что событие B произошло, т.е. $P(B) > 0$. Условной вероятностью наступления события A , при условии, что событие B произошло, называется число, которое определяется формулой

$$P(A|B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)}. \quad (9)$$

Аналогично, условной вероятностью наступления события B при условии, что событие A с вероятностью $P(A) > 0$ произошло, называется число

$$P(B|A) = \frac{P(A \cdot B)}{P(A)}. \quad (10)$$

Определение. Пусть $P(A) > 0$. Событие B называется *независимым* от события A , если $P(B|A) = P(B)$, т.е. если наступление события A не меняет вероятности события B .

ЗАМЕЧАНИЕ. Можно показать, что если событие B не зависит от события A , то и событие A не зависит от события B и имеет место равенство $P(A|B) = P(A)$ в предположении, что $P(B) > 0$, т.е. свойство независимости событий взаимно.

Теорема. Вероятность совместного наступления двух событий равна произведению вероятности одного из этих событий на условную вероятность другого события, при условии, что произошло первое событие.

Доказательство. Доказательство теоремы следует из формул (9) и (10), если их решить относительно вероятности произведения $P(A \cdot B)$, т.е.

$$P(A \cdot B) = P(B) \cdot P(A|B) \quad (11)$$

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B|A) \quad (12)$$

Эта теорема называется *теоремой умножения* для двух событий.

Следствие. Для n событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ теорема умножения принимает вид:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cdot A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cdot \dots \cdot A_{n-1})$$

где $P(A_k|A_1 \cdot \dots \cdot A_{k-1})$ – вероятность появления события A_k при условии, что произошли события $A_1, \dots, A_{k-1}$.

Пример. На семи карточках написаны буквы: *л, л, е, е, е, в, в*. Из этих карточек выбираются последовательно три карточки, которые выкладываются слева направо. Найти вероятность того, что в результате образуется слово «лев».

Решение. Обозначим через A – событие, которое состоит в том, что в результате образуется слово «лев». Введем следующие события:

A_1 – на первой вынутой карточке написана буква $л$;

A_2 – на второй вынутой карточке написана буква $е$;

A_3 – на третьей вынутой карточке написана буква $в$.

Тогда событие A представляет собой произведение трех событий

$$A = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3,$$

и его вероятность находится по теореме умножения вероятностей для трех событий, т.е.

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1A_2) \quad (*)$$

Безусловная вероятность $P(A_1)$ определяется как отношение числа карточек, на которых написана буква $л$, к общему числу карточек, т.е. $P(A_1) = \frac{2}{7}$.

Условная вероятность события A_2 при условии, что произошло событие A_1 , определяется как отношение числа карточек, на которых написана буква $е$ числу оставшихся карточек, т.е. $P(A_2|A_1) = \frac{3}{6}$.

После того, как произошли события A_1 и A_2 , осталось пять карточек, и на двух из них написана буква $в$. Следовательно,

$$P(A_3|A_1 \cdot A_2) = \frac{2}{5}.$$

Подставляя вычисленные вероятности в формулу (*), получим: $P(A) = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{35}$

Для независимых событий теорема умножения принимает следующий вид.

Теорема. Вероятность произведения двух независимых событий равна произведению их вероятностей, т.е. $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$.

Определение. События A и B называются *независимыми*, если вероятность их совместного наступления равна произведению вероятностей каждого из этих событий, т.е.

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B). \quad (13)$$

Определенная таким образом независимость называется теоретико-вероятностной или стохастической. Она всегда вытекает из причинной независимости событий. Если же из описания эксперимента невозможно определить, зависимы или нет данные события, то в таком случае проверяют, выполняется или нет равенство (13).

ЗАМЕЧАНИЕ. Можно доказать, что если события A и B независимы, то пары событий $\bar{A}$ и B , A и $\bar{B}$, $\bar{A}$ и $\bar{B}$ тоже независимы.

Понятие независимости можно распространить на случай нескольких событий.

Определение. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются *независимыми в совокупности*, если для любых комбинаций индексов $1 \leq m_1 < m_2 < \dots < m_k \leq n$ и выбранных из этой совокупности событий $A_{m_1}, A_{m_2}, \dots, A_{m_k}$, выполняется равенство

$$P(A_{m_1} \cdot A_{m_2} \cdot \dots \cdot A_{m_k}) = \prod_{i=1}^k P(A_{m_i}).$$

В частности

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i).$$

Пример. Какова вероятность того, что при десятикратном бросании монеты герб выпадет 10 раз?

Решение. Пусть элементарное событие A_i – появление герба при i – том броске. Очевидно, что события $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ – независимы в совокупности и $P(A_i) = \frac{1}{2}$ при всех $i = \overline{1, 10}$.

Если A – событие, которое состоит в том, что при десятикратном бросании монеты герб выпадет 10 раз, то оно является произведением событий

$$A = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{10}.$$

$$\text{Поэтому } P(A) = P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_{10}) = \prod_{i=1}^{10} P(A_i) = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}.$$

Определение. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются *попарно независимыми*, если $P(A_i \cdot A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$, справедливо для всех $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n$.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из независимости событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ в совокупности следует их попарная независимость, однако обратное утверждение неверно.

Формула полной вероятности. Формула Байеса

Определение. Пусть $\langle \Omega, F, P \rangle$ – вероятностное пространство. Говорят, что $H_1, \dots, H_n \in F$ образуют *полную группу событий*, если выполняются следующие условия:

- 1) $H_i \cdot H_j = \emptyset$ при любых $i \neq j$, т.е. события $H_1, \dots, H_n$ попарно несовместны.
- 2) $H_1 + \dots + H_n = \Omega$, т.е. их сумма равна множеству всех исходов данного эксперимента или достоверному событию.

Из этого определения следует, что события $H_1, \dots, H_n \in F$ образуют полную группу, если при каждой реализации эксперимента происходит одно и только одно из этих событий.

Теорема. Пусть событие $A \in F$ происходит совместно с одним из событий $H_1, \dots, H_n \in F$, образующих полную группу. Если известны вероятности $P(H_1), \dots, P(H_n)$ и условные вероятности $P(A|H_i), (i = \overline{1, n})$, то вероятность появления события А может быть вычислена по формуле:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i), \quad (1)$$

которая называется *формулой полной вероятности*.

Доказательство. События $H_1, \dots, H_n$ образуют полную группу событий. Поэтому $H_1 + \dots + H_n = \Omega$. Используя свойства операций над событиями, событие $A \in F$ можно представить в виде суммы произведения следующих событий:

$$A = A \cdot \Omega = A \cdot (H_1 + \dots + H_n) = A \cdot H_1 + \dots + A \cdot H_n.$$

Поскольку образующие полную группу события $H_1, \dots, H_n$ попарно несовместны, то попарно несовместными будут и события $A \cdot H_1, \dots, A \cdot H_n$. Тогда, используя теорему сложения для несовместных событий, представим вероятность события А в виде суммы вероятностей этих событий, т.е.

$$P(A) = P(A \cdot H_1) + \dots + P(A \cdot H_n) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i).$$

Иногда события $H_1, \dots, H_n$ называются *гипотезами*, а вероятности $P(H_1), \dots, P(H_n)$ – их *априорными* (вычисленными до опыта) вероятностями.

Пример. В лотерее 30 билетов, из которых 6 выигрышных. Двое по очереди вытаскивают по одному билету. Чей выигрыш вероятнее?

Решение. Пусть событие А – первый взял выигрышный билет, а событие В – выигрышный билет достался второму. По формуле классической вероятности

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{6}{30} = 0.2$$

Вероятность события В зависит от того, какой билет, выигрышный или невыигрышный, взял первый. Поэтому рассмотрим следующие гипотезы:

H_1 – первый взял выигрышный билет;

H_2 – первый взял не выигрышный билет.

Вычислим вероятности гипотез, используя формулу классической вероятности.

$$P(H_1) = \frac{m_{H_1}}{n} = \frac{6}{30} = 0.2 \quad P(H_2) = \frac{m_{H_2}}{n} = \frac{24}{30} = 0.8$$

Вероятность события В, при условии, что до него произошло событие H_1 , вычисляется также по формуле классической вероятности с учетом того, что в лотерее осталось 29 билетов, из которых 5 выигрышных.

$$P(B|H_1) = \frac{5}{29}.$$

При вычислении условной вероятности события В, если имела место гипотеза H_2 , также используется формула классической вероятности, где учитывается, что в лотерее осталось 29 билетов, из которых по-прежнему 6 билетов выигрышные.

$$P(B|H_2) = \frac{6}{29}.$$

По формуле полной вероятности найдем вероятность события В:

$$P(B) = P(H_1)P(B|H_1) + P(H_2)P(B|H_2) = 0.2 \cdot \frac{5}{29} + 0.8 \cdot \frac{6}{29} = \frac{5.8}{29} = 0.2$$

Поскольку $P(A) = P(B)$, то первый и второй могут взять выигрышный билет с равной вероятностью.

Теорема. Пусть известны условные вероятности $P(A|H_i), i = \overline{1, n}$ – вероятности появления события А в предположении, что верна гипотеза H_i . Тогда условная вероятность события $H_k, k = \overline{1, n}$, при условии, что событие А произошло, вычисляется по формуле:

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{P(A)} \quad (2)$$

где $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)$, – полная вероятность события А.

Эта формула называется *формулой Байеса*, а вероятность $P(H_k|A), k = \overline{1, n}$ – *апостериорной* (вычисленной после опыта) вероятностью гипотезы H_k .

Доказательство. По определению условной вероятности для апостериорной вероятности $P(H_k|A)$ справедлива формула

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k \cdot A)}{P(A)},$$

в которой вероятность произведения $H_k \cdot A$ зависимых событий можно вычислить по теореме умножения

$$P(H_k \cdot A) = P(H_k) \cdot P(A|H_k).$$

Учитывая это, формулу для условной вероятности $P(H_k|A)$ можно записать в виде

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{P(A)}.$$

Формула Байеса позволяет переоценить вероятность гипотезы до опыта (априорную вероятность) после поступления новой информации относительно осуществления события A .

Пример. Фирма занимается реализацией товаров, изготовленных двумя поставщиками, причем первый поставил в два раза больше товаров, чем второй. По статистическим исследованиям известно, что в продукции первого поставщика 2% брака, а в продукции второго – 5% брака. Проверенное контролем изделие оказалась бракованным. Что вероятнее: изделие первого поставщика или второго?

Решение. Бракованное контролем изделие могло быть от первого (гипотеза H_1) или второго (гипотеза H_2) поставщиков. Поскольку первый поставщик поставил в два раза больше товаров, чем второй, то для вероятностей гипотез справедливо соотношение

$$P(H_1) = 2P(H_2)$$

а так как гипотезы H_1 и H_2 должны образовывать полную группу событий, то $P(H_1) + P(H_2) = 1$. Следовательно, априорные вероятностей гипотез можно найти из системы

$$\begin{cases} P(H_1) = 2P(H_2) \\ P(H_1) + P(H_2) = 1 \end{cases}$$

решением которой являются вероятности $P(H_1) = \frac{2}{3}$ и $P(H_2) = \frac{1}{3}$.

Обозначим через A событие, которое состоит в том, что прошедшее контроль изделие оказалось бракованным. Вероятности появления события A при условии выполнения гипотезы H_1 или H_2 можно найти, зная процент брака в партии каждого поставщика.

Поскольку в продукции первого поставщика 2% брака, то из 100 единиц продукции 2 бракованные. Поэтому по формуле классической вероятности

$$P(A|H_1) = \frac{2}{100} = 0.02$$

Из того, что в продукции второго поставщика 5% брака, следует, что из 100 единиц продукции 5 бракованных. Следовательно,

$$P(A|H_2) = \frac{5}{100} = 0.05.$$

Для вычисления полной вероятности события А используем формулу полной вероятности (1). Получим

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) = \frac{2}{3} * 0.02 + \frac{1}{3} * 0.05 = \frac{0.04 + 0.05}{3} = 0.03.$$

Чтобы выяснить, от какого поставщика вероятнее всего поступило бракованное изделие, достаточно вычислить апостериорные вероятности обеих гипотез по формуле Байеса (2).

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{3} * 0.02}{0.03} = \frac{0.04}{0.09} = 4/9$$

$$P(H_2|A) = \frac{P(H_2) \cdot P(A|H_2)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{3} * 0.05}{0.03} = \frac{0.05}{0.09} = 5/9$$

Сравнивая вычисленные вероятности, можно сделать вывод, что с большей вероятностью бракованное изделие поступило от второго поставщика.

Вероятностное пространство сложного эксперимента.

Схема Бернулли

Рассмотрим n различных причинно независимых испытаний, каждому из которых соответствует свое вероятностное пространство $\langle \Omega_i, F_i, P_i \rangle$, $i = \overline{1, n}$. Будем считать, что «сложное» испытание ω представляет собой набор элементарных событий ω_i , где $\omega_i \in \Omega_i$ при $i = \overline{1, n}$. Иначе говоря, исход сложного эксперимента $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega$, где пространство элементарных событий Ω является прямым (декартовым) произведением множеств Ω_i $i = \overline{1, n}$, т.е. $\Omega = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n$.

Определение. Обозначим через $F = F_1 \times \dots \times F_n$ σ – алгебру, содержащую все «сложные» события $A = A_1 \times \dots \times A_n$, где $A_i \in F_i$ при $i = \overline{1, n}$, и определим вероятность $P(A)$ для каждого «сложные» события по формуле:

$$P(A) = P_1(A_1) \cdot \dots \cdot P_n(A_n) \quad (3)$$

Определенная таким образом *вероятность называется прямым (декартовым) произведением вероятностей* $P_1, \dots, P_n$ и обозначается $P = P_1 \times \dots \times P_n$. Тем самым построено вероятностное пространство

$$\langle \Omega, F, P \rangle = \langle \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n; F_1 \times \dots \times F_n; P_1 \times \dots \times P_n \rangle, \quad (4)$$

которое называется *прямым (декартовым) произведением пространств* $\langle \Omega_i, F_i, P_i \rangle$, $i = \overline{1, n}$.

Вероятностное пространство (4) является вероятностной моделью сложного эксперимента, включающего в себя n независимых испытаний.

В рамках построенной модели любому событию $A_j \in F_j$, связанному с исходом j – го испытания

($j = \overline{1, n}$), можно взаимно однозначно сопоставить событие $\tilde{A}_j \in F$ следующего вида:

$$\tilde{A}_j = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_{j-1} \times A_j \times \Omega_{j+1} \times \dots \times \Omega_n.$$

Из формулы (3) следует, что $P(\tilde{A}_j) = P_j(A_j)$, поскольку

$$P(\tilde{A}_j) = P_1(\Omega_1) \cdot \dots \cdot P_{j-1}(\Omega_{j-1}) \cdot P_j(A_j) \cdot P_{j+1}(\Omega_{j+1}) \cdot \dots \cdot P_n(\Omega_n).$$

Следовательно, в построенной вероятностной модели события $\tilde{A}_j$, связанные с исходами различных испытаний, оказываются независимыми в теоретико-вероятностном смысле. Действительно,

$$P(\tilde{A}_1 \cdot \dots \cdot \tilde{A}_n) = P(A_1 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n) = P(\tilde{A}_1) \cdot \dots \cdot P(\tilde{A}_n).$$

т.е. вероятность произведения событий, каждое из которых в рамках одного из n независимых опытов, равна произведению вероятностей каждого из этих событий.

Определение. Пусть проводится сложный эксперимент, состоящий из серии n последовательных одинаковых независимых испытаний, причем каждое испытание имеет два исхода: появление события A – успеха и появление противоположного события $\bar{A}$ – неуспеха. Если при этом вероятность успеха во всех испытаниях одинакова и равна p , то говорят, что *испытания проводятся по схеме Бернулли с параметрами n и p* ($0 < p < 1$).

Вероятность неуспеха обозначают обычно через $q = 1 - p$. Вероятностное пространство схемы Бернулли, отвечающее i – му испытанию ($i = \overline{1, n}$), имеет вид:

$$\langle \Omega_i, F_i, P_i \rangle,$$

где $\Omega_i = \{A, \bar{A}\}$, $F_i = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega_i\}$, $P_i(A) = p$, $P_i(\bar{A}) = q$.

Вероятностное пространство i – го испытания схемы Бернулли можно записать в краткой форме, т.е.

$$\begin{pmatrix} \Omega_i \\ P_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \bar{A} \\ p & q \end{pmatrix}$$

Тогда вероятностное пространство, соответствующее n испытаниям по схеме Бернулли, будет иметь вид:

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n \\ P_1 \times \dots \times P_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A, A, \dots, A) & (\bar{A}, A, \dots, A) & \dots & (\bar{A}, \bar{A}, \dots, \bar{A}) \\ p^n & q \cdot p^{n-1} & \dots & q^n \end{pmatrix} \quad (5)$$

Исходы $\omega \in \Omega$ сложного эксперимента по схеме Бернулли можно представить как упорядоченные наборы из n букв A и $\bar{A}$, где на i – месте ($i = \overline{1, n}$) стоит A , если в i – м испытании имел место успех, и $\bar{A}$ – в противном случае. Вероятность каждого исхода ω можно вычислить по теореме умножения. Если, например, в исходе ω успех имел место $k(\omega)$ раз, то неуспех – $n - k(\omega)$ раз. Поэтому вероятность исхода ω определяется формулой

$$P(\omega) = p^{k(\omega)} \cdot q^{n-k(\omega)} \quad (6)$$

Наступлению события, состоящего в том, что в n испытаниях по схеме Бернулли успех имел место k ($k \leq n$) раз, благоприятствует C_n^k исходов, равное числу способов занять k из заданных n мест буквой А. Поскольку вероятность каждого исхода по формуле (6) равна $p^k \cdot q^{n-k}$, то, суммируя эти вероятности по теореме сложения для несовместных событий, получим формулу для вычисления вероятности $P_n(k)$ появления k успехов в n испытаниях.

Определение. Вероятность того, что в n испытаниях, проходящих по схеме Бернулли, событие А (успех) появится k , раз определяется формулой

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (7)$$

называемой *формулой Бернулли*.

Вероятность, определяемую формулой (7), называют также биномиальным распределением.

Пример. Стрелок делает пять выстрелов по мишени. Вероятность попадания при каждом выстреле равна 0,7. Найти вероятность того, что три выстрела будут успешными.

Решение. Данный случайный эксперимент – эксперимент, проходящий по схеме Бернулли. Вероятность успеха $p = 0,7$, вероятность неуспеха $q = 1 - p = 0,3$. Проводится пять независимых испытаний. Обозначим через $P_5(3)$ – вероятность того, что успех будет в трех испытаниях из пяти. Эту вероятность можно вычислить по формуле Бернулли.

$$P_5(3) = C_5^3 p^3 q^2 = \frac{5 \cdot 4}{2!} 0.7^3 \cdot 0.3^2 = 0.309.$$

Вероятность $P_n(k \geq m)$ того, что событие А появится в n независимых испытаниях по схеме Бернулли не менее m раз, вычисляется по формуле:

$$P_n(k \geq m) = \sum_{k=m}^n C_n^k p^k q^{n-k} \quad (8)$$

которая следует из теоремы сложения для несовместных событий.

Пример. Найти вероятность того, что при пяти подбрасываниях монеты герб выпадет не менее трех раз.

Решение. В данном случайном эксперименте проводится пять независимых испытаний по схеме Бернулли. Будем считать монету симметричной. В этом случае вероятности успеха и неуспеха равны, т.е. $p = \frac{1}{2}$.

Используя следствие (8) из формулы Бернулли, получим:

$$P_5(k \geq 3) = \sum_{k=3}^5 P_5(k) = P_5(3) + P_5(4) + P_5(5) = C_5^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + C_5^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + C_5^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \\ = \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{5 \cdot 4}{2!} + 5 + 1\right) = \frac{1}{32} 16 = 0.5$$

Вероятность появления события А хотя бы один раз в n независимых испытаниях по схеме Бернулли определяется из соотношения

$$P_n(k \geq 1) = 1 - q^n \quad (9)$$

поскольку $P_n(k \geq 1) = 1 - P_n(k = 0) = 1 - q^n$.

Пример. Игральную кость бросают четыре раза. Найти вероятность того, что при четырех бросаниях игральной кости хотя бы один раз выпадет шесть очков.

Решение. Вероятность успеха – выпадения шести очков при одном бросании $p = \frac{1}{6}$. Вероятность неуспеха $q = 1 - p = \frac{5}{6}$. Вероятность того, что при четырех бросаниях шестерка появится хотя бы один раз, равна

$$P_4(k \geq 1) = 1 - q^4 = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 1 - 0.482 = 0.518.$$

Количество n испытаний, которые нужно произвести для того, чтобы с вероятностью не меньше P_1 можно было утверждать, что событие А произойдет, по крайней мере, один раз, находится по формуле

$$n \geq \frac{\ln(1 - P_1)}{\ln(1 - p)} \quad (10)$$

Пример. В лотерее 10000 билетов, из которых 500 – выигрышные. Какое наименьшее количество билетов необходимо купить, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,85, хотя бы один билет оказался выигрышным?

Решение. Вероятность купить один выигрышный билет (успех в одном испытании) $p = \frac{500}{10000} = 0.05$. Необходимое количество билетов n по заданной вероятности $P_1 = 0,85$ можно определить, используя неравенство (10):

$$n \geq \frac{\ln(1 - P_1)}{\ln(1 - p)} = \frac{\ln(1 - 0.85)}{\ln 0.95} \approx \frac{-1.897}{-0.051} \approx 37.2.$$

Следовательно, наименьшее количество билетов, которое необходимо купить, равно 38.

Формула Пуассона и ее приложения

Известна формула Бернулли (7) для вычисления вероятностей $P_n(k)$ появления k успехов в n испытаниях по схеме Бернулли с вероятностью успеха p в отдельном испытании. Подсчет этих вероятностей при больших значениях n и k вызывает значительные трудности. В частности, к очень громоздким расчетам в данном случае приводит вычисление значений C_n^k , которые являются очень большими. Кроме того, к большим погрешностям может привести умножение C_n^k на малые числа p^k и q^{n-k} . Для вычисления вероятностей $P_n(k)$ есть таблицы, которые содержат три входа: n , k и p . Однако представляет интерес получение асимптотической формулы для $P_n(k)$ при больших значениях n . Одна из таких формул получена Пуассоном.

Теорема. Если в эксперименте по схеме Бернулли $n \rightarrow \infty$ и $p \rightarrow 0$ так, что $np \rightarrow \lambda$, то для любого фиксированного $k = 0, 1, \dots, n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}. \quad (11)$$

Для практических приложений равенство (11) применяют при больших n и малых p в приближенном виде:

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad (12)$$

полагая $\lambda = np$. Формула (11) называется *формулой Пуассона*. Обычно ее применяют, если $\lambda \leq 4$ и $p \leq 0,1$.

Пример. Вероятность брака при изготовлении некоторого изделия равна 0,008. Найти вероятность того, что при контроле среди 500 изделий будет не более двух бракованных.

Решение. Поскольку вероятность $p = 0,008$ мала, а число испытаний $n = 500$ велико, то можно применить формулу Пуассона с параметром $\lambda = np = 500 \cdot 0,008 = 4$. Искомая вероятность является вероятностью суммы трех событий: бракованных изделий оказалось два, одно или ни одного. Поэтому

$$P(A) = P_{500}(2) + P_{500}(1) + P_{500}(0) = \frac{4^2}{2!} e^{-4} + \frac{4^1}{1!} e^{-4} + \frac{4^0}{0!} e^{-4} = 13e^{-4} \approx 0.245.$$

Рассмотрим еще одно важное приложение формулы Пуассона (11) к задачам теории массового обслуживания.

Определение. *Потоком событий* называется последовательность событий, наступающих в случайные моменты времени.

Примерами потока событий служат поток пассажиров, проходящих через турникет в метро; поток вызовов, поступающих на телефонную станцию. Потоком событий является поток сигналов при сеансе радиосвязи, поток сообщений, поступающих для обработки на сервер, и т.д.

Поток событий может обладать различными свойствами:

1) **Стационарность**. Свойство, которое состоит в том, что в промежутке времени $[t_0; t_0 + \Delta t]$ при $\Delta t > 0$ вероятность появления k событий зависит только от длины промежутка Δt и не зависит от начала отсчета t_0 .

Из свойства стационарности вытекает, что среднее число событий, появляющихся в единицу времени (эта характеристика называется интенсивностью потока λ) есть величина постоянная.

2) **Ординарность**. Это свойство, которое означает, что события появляются не группами, а поодиночке. Другими словами, вероятность появления более одного события за промежуток времени Δt пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью появления ровно одного события.

Примером такого потока служит поток автомобилей, подъезжающих на заправку к бензоколонке.

3) **Отсутствие последействия**. Это свойство означает, что вероятность появления k событий потока в любой промежуток времени Δt не зависит от того, сколько событий появилось на любом другом, не пересекающимся с ним промежутком времени.

Свойством отсутствия последействия будут обладать все потоки в приведенных выше примерах, а также, например, поток клиентов банка, стоящих в очереди к банкомату.

Определение. Поток однородных событий называется пуассоновским или простейшим, если он обладает свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последействия.

Теорема. Вероятность появления k событий пуассоновского потока с интенсивностью λ за время t определяется формулой

$$P_t(k) \approx \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}, \quad (13)$$

Пример. Страховая компания обслуживает 10000 клиентов. Вероятность того, что в течение одного дня клиент обратится в компанию, равна 0,0003. Какова вероятность того, что в течение двух дней в нее обратятся четыре клиента?

Решение. Интенсивность λ потока клиентов в течение одного дня равна

$$\lambda = np = 10000 \cdot 0,0003 = 3,$$

$$\lambda t = 3 \cdot 2 = 6.$$

$$\text{Следовательно, } P_2(4) = \frac{6^4}{4!} e^{-6} \approx 0.108$$

Дискретная случайная величина и закон её распределения

Будем предполагать, что проведен случайный эксперимент и $\langle \Omega, F, P \rangle$ – соответствующее ему конечное или счетное вероятностное пространство. При этом предполагается, что множество F является алгеброй в случае конечного пространства элементарных событий Ω и σ -алгеброй в случае счетного Ω .

Определение. Пусть S – случайный эксперимент с конечным или счетным числом исходов и

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \dots & \omega_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

– соответствующее ему дискретное вероятностное пространство. *Дискретной случайной величиной (ДСВ)* называется числовая функция $X = X(\omega)$, заданная на пространстве элементарных событий Ω и отображающая множество Ω во множество вещественных чисел $R = (-\infty; +\infty)$, т.е. $X: \Omega \rightarrow R$.

$X(\omega)$ называется случайной величиной не потому, что характер связи между аргументом ω и значением функции $X(\omega)$ случаен – эта связь носит функциональный характер, а потому, что случаен исход ω эксперимента при осуществлении комплекса условий S .

Определение. Случайную величину часто обозначают одной буквой X , не указывая ее зависимость от ω . Обозначим через Ω_X множество значений $X(\omega)$, т.е. $\Omega_X = X(\Omega)$. Множество значений $\{x_i\}$ функции $X(\omega)$ в дальнейшем будем называть *возможными значениями* случайной величины. Легко понять, что эти возможные значения случайной величины $x_i = X(\omega_i) \in \Omega_X$ появляются с вероятностями

$$P_X(x_i) = P\{X = x_i\} = \sum_{\omega_j \in \{\omega_j: X(\omega_j)=x_i\}} P(\omega_j) \quad (1)$$

Очевидно, что пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega_X \\ P_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

также будет дискретным. Это вероятностное пространство называют вероятностным пространством, порожденным дискретной случайной величиной X .

Определение. Две дискретные случайные величины X и Y называются *равными*, если порожденные ими дискретные вероятностные пространства совпадают, т.е. равные случайные величины принимают одни и те же значения с одинаковыми вероятностями.

Иными словами, X и Y – равные случайные величины, если $\Omega_X = \Omega_Y$ и $P_X = P_Y$ (что означает: $P_X(x_i) = P_Y(y_i)$ для всех i , при которых $x_i \in \Omega_X, y_i \in \Omega_Y$).

Сказанное выше позволяет, отвлекаясь от природы случайного эксперимента S и соответствующего ему исходного вероятностного пространства $\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix}$, на котором определена дискретная случайная величина X , дать следующее определение, эквивалентное первому определению.

Определение. *Дискретной случайной величиной* называется числовая переменная, которая принимает не более чем счетное (конечное или счетное) множество значений с заданными вероятностями. При этом сумма вероятностей по всем возможным значениям случайной величины равна единице.

Пример. Предположим, что в случайном эксперименте бросается игральная кость и наблюдается число выпавших очков. Вероятностное пространство этого эксперимента имеет вид:

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 & \omega_5 & \omega_6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

где элементарное событие ω_i состоит в том, что число выпавших очков равно i . Зададим на пространстве Ω дискретную случайную величину X , поставив в соответствие каждому элементарному событию ω_i значение случайной величины $x_i = i$, т.е. $X(\omega_i) = i$.

Ясно, что множество ее значений случайной величины X – все натуральные числа от 1 до 6, а пространство, порожденное ей, имеет вид:

$$\begin{pmatrix} \Omega \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

Учитывая определение ДСВ, можно сказать, что свои возможные значения случайная величина X принимает с вероятностями, равными вероятностям элементарных событий, т.е. $P\{X = i\} = \frac{1}{6}$.

На этом же пространстве зададим дискретную случайную величину Y , значения которой $\{y_i\}$ в зависимости от числа выпавших очков i определяются по следующему правилу:

$$y_i = \begin{cases} i, & \text{при четном } i \\ 0, & \text{при нечетном } i \end{cases}$$

Вероятностное пространство, порожденное случайной величиной Y , будет выглядеть следующим образом

$$\begin{pmatrix} \Omega_Y \\ P_Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

Все возможные значения случайных величин X и Y , а также соответствующие им вероятности удобно задавать в виде таблиц

X	1	2	3	4	5	6
P_X	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	2	4	6
P_Y	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

которые в дальнейшем будем называть *рядами распределения*.

Определение. Говорят, что известен закон распределения дискретной случайной величины, если

известна функциональная зависимость между ее возможными значениями и их вероятностями.

Примером закона распределения дискретной случайной величины служит дискретное вероятностное пространство. Однако на практике его обычно задают в виде таблицы, называемой рядом распределения.

В случае конечного пространства Ω ряд распределения имеет вид, показанный в следующей таблице

X	x_1	x_2	...	x_n
$P_X = \{X = x_i\}$	p_1	p_2	...	p_n

Для счетного пространства Ω вид ряда распределения показан в таблице

X	x_1	x_2	...	x_n	...
$P_X = \{X = x_i\}$	p_1	p_2	...	p_n	...

Для вероятностей $p_i = P\{X = x_i\}$ в представленных таблицах должны выполняться следующие свойства:

$$p_i \geq 0 \text{ при всех } i, \sum_i p_i = 1 \quad (2)$$

Определение дискретной случайной величины можно расширить, заменив дискретное вероятностное пространство P произвольным вероятностным пространством $\langle \Omega, F, P \rangle$.

Однако в случае несчетного Ω , должны быть выдвинуты следующие требования:

1) функция $X(\omega)$ ($\omega \in \Omega$) должна иметь не более, чем счетное множество значений $\Omega_X = X(\Omega) = \{x_i\}$.

2) каждое возможное значение x_i дискретной случайной величины X должно иметь своим прообразом событие $X^{-1}(x_i) = A_i \in F$.

Тогда вероятности p_i возможных значений x_i ДСВ X могут быть вычислены по формуле. (2.1.3)

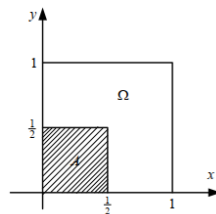
$$p_i = P\{X = x_i\} = P\{A_i\} \quad (3)$$

Легко понять, что события $A_i \in F$ образуют полную группу событий, т.е. $A_i \cdot A_j = \emptyset$ при $i \neq j$ и $\sum_i A_i = \Omega$. Из этого следует, что для вероятностей p_i , определяемых формулой (3), будут выполнены условия (2) и, значит, на несчетном пространстве Ω задана ДСВ X , поскольку порожденное ей вероятностное пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega_X \\ P_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

будет дискретным.

Пример. Точка бросается наудачу в квадрат $\Omega = [0; 1] \times [0; 1]$, причем все исходы эксперимента равновозможны. Случайная величина X принимает два значения: 1, если точка $\omega \in \Omega$ попала в квадрат $A = \left[0; \frac{1}{2}\right] \times \left[0; \frac{1}{2}\right]$ и 0 в противном случае, т.е. при $\omega \in A = \Omega - A$.



Для вычисления вероятностей событий $\{X = 1\}$ и $\{X = 0\}$ используем геометрическое определение вероятностей.

$$P\{X = 1\} = P(A) = \frac{\text{мера } A}{\text{мера } \Omega} = \frac{1}{4}$$

$$P\{X = 0\} = P(\bar{A}) = \frac{\text{мера } \bar{A}}{\text{мера } \Omega} = \frac{3}{4}$$

Ряд распределения дискретной случайной величины X дан в таблице

X	0	1
P_X	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Общее определение случайной величины

Обобщая определение дискретной случайной величины, мы назвали таковой всякую числовую функцию X , заданную на произвольном вероятностном пространстве $\langle \Omega, F, P \rangle$, если она имеет:

- 1) не более, чем счетное множество значений $\Omega_X = X(\Omega) = \{x_i\}$;
- 2) прообраз любого ее возможного значения $X^{-1}(x_i) = A_i \in F$, т.е. является событием, принадлежащим σ – алгебре F .

Это позволило приписать каждому из возможных значений x_i случайной величины $X(\omega)$ вероятность по формуле:

$$P_i = P_X(x_i) = P\{X = x_i\} = P\{A_i\}.$$

При таком определении всякая дискретная случайная величина осуществляет отображение исходного вероятностного пространства $\langle \Omega, F, P \rangle$ в дискретное вероятностное пространство

$$\begin{pmatrix} \Omega_X \\ P_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix},$$

порожденное СВ X .

Предположим теперь, что на произвольном вероятностном пространстве $\langle \Omega, F, P \rangle$ задана произвольная числовая функция $X(\omega)(X: \Omega \rightarrow R)$, у которой множество возможных значений $\Omega_X = X(\Omega)$ несчетно. В этом случае, так же, как и при построении вероятностного пространства эксперимента с несчетным числом исходов, не удастся приписать вероятности отдельным возможным значениям $x = X(\omega)$. Поэтому числовую функцию $X(\omega)$ можно назвать случайной величиной, только наложив на нее дополнительные ограничения. Для этого на множестве действительных чисел $R = (-\infty; +\infty)$ задают так называемую борелевскую σ – алгебру L – класс множеств, состоящий из всех,

принадлежащих множеству R , промежутков, а также множеств, получающихся из этих промежутков при помощи конечного или счетного числа операций объединения, пересечения и взятия дополнений. Используя введенную борелевскую σ – алгебру L , случайную величину определяют следующим образом.

Определение. Пусть $\langle \Omega, F, P \rangle$ – произвольное вероятностное пространство. Случайной величиной называется числовая функция $X(\omega), \omega \in \Omega (X: \Omega \rightarrow R)$ такая, что прообраз $X^{-1}(B) = \{\omega: X(\omega) \in B, B \in L\}$ любого борелевского множества B числовой прямой есть событие, принадлежащее исходной σ – алгебре F , т.е. $X^{-1}(B) \in F$.

При таком определении случайной величины каждому борелевскому множеству $B \in L$ естественным образом приписывается вероятность

$$P_X(B) = P\{X(\omega) \in B\} = P\{X^{-1}(B)\}. \quad (4)$$

Из этого определения следует, что если X – случайная величина, то она осуществляет отображение некоторого (исходного) вероятностного пространства $\langle \Omega, F, P \rangle$ в вероятностное пространство $\langle R, L, P_X \rangle$, порожденное этой случайной величиной. При этом вероятность произвольного события $B \in L$ в порожденном пространстве может быть найдена по формуле (4).

Определение. Говорят, что известен закон распределения случайной величины X , если известна функциональная зависимость между любыми борелевскими множествами $B \in L$ и вероятностями $P_X(B)$.

Функция распределения случайной величины

Пусть X – случайная величина, а $P_X(B)$ – закон ее распределения. Можно показать, что, если для любого $x \in R$ нам известны вероятности $P\{X < x\}$, то мы можем найти вероятности любого события $B \in L$. Легко видеть, что вероятности $P\{X < x\}$ являются значениями функции одной действительной переменной $x \in R$, которую называют *функцией распределения* СВ X .

Определение. *Функцией распределения* $F(x)$ случайной величины $X(\omega)$ называется функция действительной переменной x , которая при всех значениях $x \in R$ равна вероятности события $\{X(\omega) < x\}$, т.е.

$$F(x) = P\{X < x\}, \forall x \in R. \quad (5)$$

Основные свойства функции распределения

1°. Поскольку каждое значение функции распределения $F(x)$ равно вероятности некоторого события, то функция распределения не может принимать значения вне промежутка $[0; 1]$ т.е.

$$0 < F(x) < 1 \quad (6)$$

2°. Функция распределения неубывающая, т.е.

$$\forall x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2). \quad (7)$$

Справедливость этого свойства следует из того, что при $x_1 < x_2$ событие $X < x_2$ можно представить в виде суммы несовместных событий $\{X < x_1\}$ и $\{x_1 \leq X < x_2\}$, и использовать для них теорему сложения. Тогда, в силу того, что $P\{x_1 \leq X < x_2\} \geq 0$, имеет место

$$F(x_2) = P\{X < x_2\} = P\{X < x_1\} + P\{x_1 \leq X < x_2\} \geq P\{X < x_1\} = F(x_1).$$

3°. Вероятность попадания случайной величины X в промежуток $[x_1; x_2)$ равна приращению ее функции распределения на этом промежутке, т.е.

$$P\{x_1 < X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1). \quad (8)$$

Справедливость равенства (8) следует из соотношения, полученного в ходе доказательства свойства 2°, $F(x_2) = P\{X < x_1\} + P\{x_1 \leq X < x_2\}$, в котором предполагалось, что $x_1 < x_2$, и которое может быть записано в виде

$$P\{x_1 \leq X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1).$$

Следствие из свойства 3°. Если функция распределения $F(x)$ непрерывна в точке x_1 , то вероятность того, что случайная величина X примет значение x_1 равна нулю, т.е.

$$P\{X = x_1\} = 0. \quad (9)$$

Действительно, положив в формуле (8) $x_2 = x_1 + \Delta x$ ($\Delta x > 0$), получим

$$P\{X = x_1\} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P\{x_1 \leq X < x_1 + \Delta x\} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(x_1 + \Delta x) - F(x_1) = 0.$$

4°. Если все возможные значения случайной величины X принадлежат промежутку $[a; b] \subset R$, то $F(x) = 0$ при $x \leq a$ и $F(x) = 1$ при $x > b$.

В частности, в бесконечно удаленных точках справедливо условие

$$F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1. \quad (10)$$

которое называется условием согласованности.

5°. Функция распределения $F(x)$ непрерывна слева, т.е. для любого $x_0 \in R$ справедливо:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x) = F(x_0). \quad (11)$$

Следствие из свойства 5°. Если функция распределения $F(x)$ имеет в точке $x_0 \in R$ скачок, равный p_0 , т.е.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = p_0. \quad (12)$$

то, в силу свойства 2°, $F(x_0 + \Delta x) \geq F(x_0)$ и, следовательно, $p_0 \geq 0$.

Учитывая, что левую часть равенства (12) можно представить в виде:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} P\{x_0 \leq X < x_0 + \Delta x\} = P\{X = x_0\}.$$

Сравнивая полученное выражение с (12), получим, что случайная величина X принимает значение x_0 с вероятностью p_0 , т.е.

$$P\{X = x_0\} = p_0. \quad (13)$$

6°. Функция распределения имеет не более, чем счетное число скачков.

Из указанных свойств функции распределения следует, что график функции распределения представляет собой неубывающую кривую, расположенную между осью Ox и прямой $y = 1$. Эта кривая может быть непрерывной, а может иметь не более, чем счетное число скачков величины $0 < p_0 < 1$.

Любая случайная величина полностью характеризуется своей функцией распределения $F(x)$, т.е. функция распределения является одной из форм задания закона распределения случайной величины.

Любая монотонная, неубывающая, непрерывная слева функция $F(x)$, для которой выполняются условия $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$, может быть истолкована как функция распределения некоторой случайной величины.

Функция распределения дискретной случайной величины

Пусть X – дискретная случайная величина, а $\{x_i\}$ – множество ее возможных значений. Из определения следует, что функция распределения $F(x)$ этой случайной величины вычисляется по формуле

$$F(x) = \sum_{x_i < x} P\{X = x_i\} \text{ для } \forall x \in R. \quad (14)$$

Пример. Три стрелка делают по одному выстрелу по мишени. Вероятности их попаданий $p_1 = 0,7, p_2 = 0,8$ и $p_3 = 0,6$. Дискретная случайная величина X – число попаданий в мишень. Составить ряд распределения случайной величины X , построить ее функцию распределения и вычислить вероятность $P\{1,5 \leq X \leq 3\}$.

Решение. Случайная величина X может принимать значения: 0, 1, 2 и 3. Прежде чем вычислять вероятности, с которыми принимаются эти значения, определим вероятности промаха для каждого стрелка.

Для первого стрелка вероятность промаха $q_1 = 1 - p_1 = 0,3$. Для второго стрелка вероятность

промаха $q_2 = 1 - p_2 = 0,2$ и, наконец, для третьего стрелка вероятность промаха $q_3 = 1 - p_3 = 0,4$. Заметим, что попадание в цель или промах каждого из трех стрелков происходит независимо друг от друга.

Тогда, поскольку событие $\{X=0\}$ означает, что все три стрелка промахнулись, то по теореме о произведении независимых событий

$$P\{X = 0\} = q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 = 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,4 = 0,024.$$

Событие $\{X = 1\}$ – какой-то один стрелок попал в цель, а остальные два промахнулись. Поэтому, используя теоремы сложения и умножения вероятностей, получим:

$$P\{X = 1\} = p_1 \cdot q_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot p_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot q_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,6 = 0,188.$$

Событие $\{X = 2\}$ – два стрелка попали в цель, а один промахнулся. Следовательно,

$$P\{X = 2\} = p_1 \cdot p_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot q_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,6 = 0,452.$$

Событие $\{X = 3\}$ – все три стрелка попали в цель. Поэтому

$$P\{X = 3\} = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,336.$$

Ряд распределения случайной величины X дан в таблице

X	0	1	2	3	Σ
$P\{X = k\}$	0.024	0.188	0.452	0.336	1

Функция распределения $F(x)$ дискретной случайной величины, заданной этим рядом распределения, определяется равенствами (14). Поэтому

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.024, & 0 < x \leq 1 \\ 0.024 + 0.188 = 0.212, & 1 < x \leq 2 \\ 0.024 + 0.188 + 0.452 = 0.664, & 2 < x \leq 3 \\ 0.024 + 0.188 + 0.452 + 0.336 = 1, & x > 3 \end{cases}$$

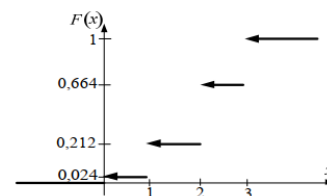


График функции распределения показан на рисунке. Из ряда распределения в таблице следует, что $P\{1,5 \leq X \leq 3\} = P\{X = 2\} + P\{X = 3\} = 0,452 + 0,336 = 0,788$.

Эту же вероятность можно вычислить, используя третье свойство функции распределения, в следующем виде:

$$P\{1,5 \leq X \leq 3\} = P\{1,5 \leq X < 3\} + P\{X = 3\} = F(3) - F(1,5) + 0,336 = 0,664 - 0,212 + 0,336 = 0,788.$$